

ضرب کسرها

فعالیت

در جدول زیر حل هر مسئله را در سمت چپ بنویسید. در آخرین سطر یک مسئله در مورد ضرب کسرها طرح و آن را حل کنید. مسئله‌ی خود را با مسئله‌های دوستانتان مقایسه کنید.

بهرت است $\frac{2}{3}$ هر وعده‌ی غذایی از «میوه‌ها و سبزیجات» باشد. اگر در خانواده‌ای در یک وعده ۶ واحد ماده‌ی غذایی مصرف شود، بهتر است که چه مقدار از «میوه‌ها و سبزیجات» باشد؟	
برای پختن یک کیک $\frac{3}{4}$ کیلوگرم آرد لازم است. برای پختن ۲ کیک از همان نوع چقدر آرد لازم است؟	
حدود $\frac{3}{5}$ دانش‌آموزان ایرانی در دوره‌ی ابتدایی تحصیل می‌کنند. اگر $\frac{1}{6}$ آنها در کلاس ششم تحصیل کنند، چه کسری از کل دانش‌آموزان کلاس ششمی هستند؟	

کار در کلاس

حاصل ضرب‌های زیر را به دست آورید. هر جا امکان دارد پاسخ را ساده کنید.

$$\frac{2}{3} \times \frac{6}{5} =$$

$$\frac{4}{3} \times \frac{7}{8} =$$

$$\frac{2}{5} \times \frac{5}{2} =$$

$$8 \times \frac{1}{8} =$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{5}{14} =$$

$$\frac{3}{5} \times 5 =$$

$$5\frac{1}{3} \times 3\frac{1}{8} =$$

$$6\frac{3}{4} \times \frac{8}{54} =$$

فعالیت

در جدول زیر یک عدد از سطر اول و یک عدد از سطر دوم انتخاب کنید؛ به طوری که حاصل ضرب آنها برابر ۱ شود. هر جفت از این اعداد را با یک رنگ، رنگ‌آمیزی کنید و مانند نمونه ضرب آنها را بنویسید.

$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{7}$	۵	$\frac{1}{4}$	$\frac{6}{4}$	$2\frac{2}{3}$	۲	$\frac{6}{27}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{36}{8}$	$\frac{7}{4}$	$\frac{1}{5}$	۴	$\frac{5}{3}$

$$\frac{3}{5} \times \frac{5}{3} = 1$$

هرگاه حاصل ضرب دو عدد برابر ۱ باشد، آن دو عدد را «معکوس» یکدیگر می نامند. همه ی اعداد به جز صفر معکوس دارند.

• کار در کلاس •

۱- معکوس هریک از عددهای زیر را به صورت کسر بنویسید.

$$\begin{array}{ccccc} ۲۳ & \frac{۶}{۱۲} & \frac{۱۸}{۳} & \frac{۱}{۱۰} & ۱ \\ \frac{۲}{۹} & \frac{۱}{۸} & ۱۲ & ۰/۷ & \end{array}$$

۲- مانند نمونه بقیه ی جدول را کامل کنید.

واحد	شکل رنگ شده	کسر	عمل جدید	شکل جدید	عبارت ریاضی
		$\frac{۳}{۲}$	$\frac{۲}{۳}$ قسمت رنگ شده را هاشور بزنید.		$\frac{۲}{۳} \times \frac{۳}{۲} = ۱$
		$\frac{۴}{۳}$	$\frac{۳}{۴}$ شکل را هاشور بزنید.		$\frac{۳}{۴} \times \frac{۴}{۳} =$
		$\frac{۵}{۱}$	$\frac{۱}{۵}$ شکل را هاشور بزنید.		$\frac{۱}{۵} \times ۵ =$

• فعالیت •

۱- در جاهای خالی عددهای مناسب قرار دهید، طوری که در هر ردیف همه ی کسرها با هم مساوی باشند.

الف) $\frac{۴}{۱} = \frac{۸}{۲} = \frac{۱۲}{\square} = \frac{\square}{۴} = \frac{۲۰}{\square} = \frac{\square}{۶} = \frac{\square}{\square}$

ب) $\frac{۲}{۳} = \frac{۴}{۶} = \frac{۶}{\square} = \frac{۸}{\square} = \frac{\square}{۱۵} = \frac{۱۲}{\square} = \frac{\square}{\square}$

$$\frac{2}{3} = \frac{\square}{24}$$

۲- در جاهای خالی چه عددی را باید نوشت؟
عدد ۳، ——— برابر شده است، پس ۲ هم باید ——— شود.

به عبارت دیگر اول ۲۴ را بر ۳ تقسیم می‌کنیم تا بفهمیم ۳ چند برابر شده است، و بعد ۲ را در آن عدد ضرب

می‌کنیم، یعنی

$$\square = 2 \times \frac{24}{3} = \frac{2 \times 24}{\cancel{3}} =$$

• کار در کلاس •

۱- جاهای خالی را با روشی که در فعالیت ۲ آموختید، پر کنید.

$$\frac{\square}{12} = \frac{5}{6} \rightarrow \square = \frac{5 \times 12}{6}$$

$$\frac{12}{10} = \frac{18}{\square} \rightarrow \square = \frac{18 \times 10}{12}$$

به‌طور کلی در تساوی دو کسر مانند $\frac{\triangle}{\square} = \frac{?}{\bigcirc}$ ، از رابطه‌ی زیر به‌دست می‌آید.

$$? = \frac{\triangle \times \bigcirc}{\square}$$

۲- در تساوی $\frac{12}{\square} = \frac{42}{35}$ جای خالی را به دو روش پر کنید.

الف) به روش بالا

ب) ابتدا $\frac{42}{35}$ را ساده کنید.

• تمرین •

۱- حاصل ضرب زیر را به‌دست آورید. هر جا امکان دارد پاسخ را ساده کنید.

$$2\frac{3}{5} \times 1\frac{3}{2} =$$

$$\frac{14}{63} \times \frac{72}{16} =$$

۲- حاصل هریک از ضرب‌های ردیف اول به کدام یک از اعداد در ردیف دوم نزدیک‌تر است؟

$$\frac{1}{4} \times 21$$

$$\frac{2}{5} \times 6$$

$$9 \times \frac{3}{4}$$

۲

۳

۵

۶

۷

۱۰

۳- جدول روبه‌رو را کامل کنید.

×	۱۲		۶۰	
$\frac{1}{2}$	۶	۱۰		$\frac{3}{4}$
$\frac{2}{3}$			۴۰	۱
$\frac{\square}{\square}$				

۴- حاصل ضرب $\frac{5}{12} \times \frac{3}{4}$ با حاصل ضرب کدام عبارت‌های زیر برابر است؟

$$\frac{5}{4} \times \frac{3}{12}$$

$$\frac{5}{8} \times \frac{1}{2}$$

$$\frac{4}{12} \times \frac{5}{3}$$

$$\frac{5}{16} \times \frac{1}{3}$$

۵- الف) $\frac{1}{5}$ برابر $\frac{3}{4}$ را پیدا کنید.

ب) نصف $\frac{3}{4}$ را پیدا کنید.

۶- در عبارت زیر سه عدد مثال بزنید که اگر به جای قرار دهیم رابطه درست باشد:

$$\frac{2}{3} \times \square > 1$$

پاسخ خود را با پاسخ دوستانتان مقایسه کنید.

۷- چهار کارت با شماره‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ داریم. این کارت‌ها را چگونه در جای خالی قرار دهیم تا حاصل ضرب کسرهای به دست آمده بیشترین مقدار ممکن باشد؟

$$\frac{\square}{\square} \times \frac{\square}{\square} =$$

۸- در مسئله‌ی ۷ اگر به جای علامت ضرب، علامت جمع باشد، پاسخ چه خواهد بود؟

۹- با قرار دادن عددهای مختلف در جاهای خالی کسرهایی بیابید که حاصل ضرب آنها $\frac{8}{15}$ شود.

$$\frac{\square}{\square} \times \frac{\square}{\square} = \frac{8}{15}$$

پاسخ خود را با پاسخ دوستانتان مقایسه کنید.

۱۰- کدام یک از ضرب‌های زیر درست محاسبه شده است؟

$$1\frac{2}{3} \times 2\frac{3}{4} = 2\frac{6}{12}$$

$$1\frac{2}{3} \times 2\frac{3}{4} = \frac{5}{3} \times \frac{11}{4} = \frac{55}{12}$$